2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise da composição e permanência em superfícies de resíduos de arma de fogo usando munição não tóxica

B. Herzog[1], E. Ribeiro[1], E. Merino[2]

[1] Universidade Federal do Paraná (UFPR) [2] Polícia Científica do Paraná (PCP)

1. INTRODUÇÃO

Os resíduos de disparo de arma de fogo (Gunshot Residue – GSR) constituem um dos principais vestígios utilizados na investigação de crimes envolvendo armas de fogo. Essas partículas são produzidas durante a combustão da pólvora e da espoleta, sendo compostas por uma mistura de materiais provenientes principalmente da munição e uma parcela do projétil. Tradicionalmente, a identificação desses resíduos baseia-se na detecção de elementos como chumbo (Pb), bário (Ba) e antimônio (Sb), característicos de munições convencionais.

Entretanto, a crescente substituição dessas munições por alternativas livres de metais pesados, conhecidas como munições não tóxicas (Non-Toxic Ammunition – NTA), tem imposto novos desafios à ciência forense. A ausência dos marcadores clássicos dificulta a identificação do GSR por métodos tradicionais, tornando necessária a caracterização de novas assinaturas químicas capazes de diferenciar resíduos provenientes desse tipo de munição.

Nesse contexto, técnicas amplamente utilizadas na ciência dos materiais surgem como alternativas promissoras para a caracterização desses resíduos. Entre elas destacam-se a Microscopia Eletrônica de Varredura acoplada à Espectroscopia por Energia Dispersiva (SEM-EDS) que em nosso projeto será complementada com a Espectroscopia Raman, capazes de fornecer informações sobre morfologia, composição elementar e estrutura química das partículas.

Além da identificação química, compreender o comportamento do GSR após sua deposição em diferentes superfícies é igualmente importante para aplicações periciais. A persistência desses resíduos depende das características do substrato, como rugosidade, porosidade e composição química, fatores que influenciam diretamente sua adesão e permanência ao longo do tempo.

Dessa forma, este trabalho busca caracterizar resíduos provenientes de munições não tóxicas antes e após o disparo e, posteriormente, investigar sua permanência em diferentes superfícies, visando fornecer subsídios científicos para o aprimoramento das análises realizadas pela Polícia Científica.

2. METODOLOGIA

A pesquisa foi dividida em duas etapas principais. Inicialmente, realizou-se a caracterização da pólvora contida em munições não tóxicas antes do disparo. Para isso, os cartuchos foram cuidadosamente abertos e a pólvora removida para análise por Microscopia Eletrônica de Varredura acoplada à Espectroscopia por Energia Dispersiva de Raios X (MEV-EDS). A composição química obtida experimentalmente será comparada com as informações disponibilizadas pelo fabricante da munição, a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), permitindo verificar a concordância entre os perfis esperados e os observados.

Na segunda etapa, foram coletados resíduos gerados após o disparo da arma de fogo. Para concentrar o material particulado produzido durante o disparo, foi desenvolvido um sistema de coleta composto por uma câmara envolvendo a extremidade do cano da arma, contendo uma abertura para a passagem do

projétil e outra conectada a um sistema de aspiração equipado com um filtro. Os resíduos de disparo (GSR) retidos nesse filtro constituem as amostras analisadas neste trabalho.

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) é uma das principais ferramentas utilizadas para caracterização morfológica de materiais. Diferentemente dos microscópios ópticos, o MEV utiliza um feixe focalizado de elétrons que percorre a superfície da amostra. A interação desses elétrons com o material gera diferentes sinais, principalmente elétrons secundários e retroespalhados, que são detectados pelo equipamento. Analisando a diferença do feixe incidente e do detectado podemos converter esse sinal em imagens de alta resolução. Dessa forma, torna-se possível observar características como formato das partículas, rugosidade superficial, presença de poros, trincas e distribuição granulométrica.

Quando acoplado ao detector de Espectroscopia por Energia Dispersiva de Raios X (EDS), o sistema passa a fornecer também informações sobre a composição elementar da amostra. Durante a interação do feixe eletrônico com o material, ocorre a emissão de raios X característicos dos elementos químicos presentes. Como cada elemento possui energias características de emissão, é possível identificar qualitativamente e, em muitos casos, quantitativamente sua composição química. A combinação entre MEV e EDS torna essa técnica uma das mais utilizadas na caracterização de resíduos de disparo, pois permite relacionar simultaneamente morfologia e composição química das partículas.

Outra técnica empregada neste trabalho é a Espectroscopia Raman. Seu princípio baseia-se na incidência de um laser monocromático sobre a amostra, cuja interação com as vibrações moleculares provoca um espalhamento inelástico da luz. Esse espalhamento gera deslocamentos na frequência da radiação incidente, produzindo um espectro característico para cada material, frequentemente denominado “impressão digital espectral”. A técnica apresenta como principal vantagem ser não destrutiva e exigir pouca preparação da amostra, além de possibilitar a identificação de compostos químicos mesmo em pequenas quantidades.

Na ciência forense, a espectroscopia Raman vem sendo cada vez mais utilizada para identificação de drogas, explosivos, pigmentos e resíduos de disparo, devido à rapidez da análise e à possibilidade de obtenção de informações químicas detalhadas sem comprometer a evidência. Essa característica torna a técnica particularmente interessante para laboratórios periciais que buscam métodos mais acessíveis e versáteis para a caracterização de GSR.

As amostras de pólvora e de GSR serão inicialmente caracterizadas por MEV-EDS, permitindo a análise conjunta da morfologia e da composição elementar. Em seguida, as mesmas amostras serão submetidas à espectroscopia Raman, com o objetivo de avaliar sua capacidade de identificar os compostos presentes e complementar as informações obtidas por MEV-EDS.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Inicialmente estão sendo analisadas amostras de munição não tóxica antes do disparo e resíduos coletados após a combustão. O objetivo dessa etapa é identificar as alterações químicas e morfológicas provocadas pelo processo de disparo, estabelecendo um perfil comparativo entre o material original e os resíduos gerados.

A caracterização inicial será realizada por meio de Microscopia Eletrônica de Varredura acoplada ao sistema EDS (SEM-EDS), permitindo analisar simultaneamente a morfologia das partículas e sua composição elementar. Essas informações servirão como referência para a identificação dos principais elementos presentes no GSR e de como a combustão e contato com a atmosfera local afeta a composição.

Embora a caracterização de resíduos de disparo por MEV-EDS seja amplamente empregada na literatura, ainda não existe um perfil químico bem estabelecido para resíduos provenientes de munições não tóxicas. Além de se tratar de uma tecnologia relativamente recente, a composição desses resíduos varia significativamente entre fabricantes e tipos de munição. Para as munições produzidas pela Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), em especial, não foi encontrado um padrão composicional consistente, tanto em estudos envolvendo munições destinadas ao mercado nacional quanto à exportação. De modo geral, os elementos mais frequentemente relatados são alumínio (Al), silício (Si), potássio (K), oxigênio (O) e cobre (Cu). Entretanto, parte desses elementos pode ter origem em componentes metálicos da própria munição, dificultando a identificação de marcadores químicos característicos do GSR.

Em razão da baixa concentração e da elevada variabilidade composicional desses resíduos, a utilização exclusiva do MEV-EDS pode não ser suficiente para estabelecer um perfil químico confiável. Nesse contexto, a espectroscopia Raman é empregada como técnica complementar, fornecendo informações sobre a composição molecular das partículas

de forma rápida e não destrutiva. A combinação das duas técnicas tem potencial para ampliar a capacidade de caracterização do GSR e contribuir para a identificação de assinaturas químicas mais representativas das munições não tóxicas.

Posteriormente, as mesmas amostras serão analisadas por Espectroscopia Raman. Essa etapa busca verificar a capacidade da técnica em identificar os compostos presentes nos resíduos de forma rápida e não destrutiva, avaliando seu potencial para complementar análises realizadas por SEM-EDS em aplicações forenses, deixando a técnica mais confiável.

Após a caracterização química dos resíduos, em trabalhos futuros, serão realizados ensaios de permanência em superfícies. Diferentes materiais representativos de ambientes cotidianos, como tecidos, pisos e pele, serão contaminados com GSR e analisados em diferentes intervalos de tempo após a deposição. Serão investigadas propriedades como rugosidade, porosidade e composição química das superfícies, buscando compreender sua influência sobre a retenção, adesão e detectabilidade dos resíduos.

4. CONCLUSÃO

Como o uso das munições não tóxicas vêm crescendo, graças aos seus benefícios à saúde do atirador e do meio ambiente como um todo, espera-se estabelecer um perfil químico e morfológico dos resíduos provenientes dessa nova tecnologia, identificando as alterações promovidas pelo processo de combustão e comparando-as com dados previamente descritos na literatura.

Também se espera demonstrar a viabilidade da espectroscopia Raman como ferramenta complementar para caracterização de GSR, ampliando as possibilidades de aplicação dessa técnica em laboratórios forenses.

Por fim, em trabalhos futuros, pretende-se compreender como diferentes superfícies influenciam a permanência dos resíduos ao longo do tempo. Essas informações poderão contribuir para a otimização dos protocolos de coleta de vestígios, auxiliando peritos na seleção de locais com maior probabilidade de retenção de GSR e fornecendo suporte técnico para a elaboração de laudos e investigações criminais.

5. PALAVRAS-CHAVE

Composição Química; Física Forense; Munição Não Tóxica; Permanência em Superfícies; Resíduo de Arma de Fogo.